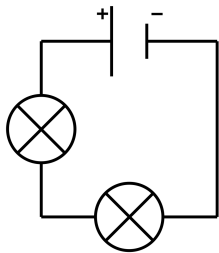


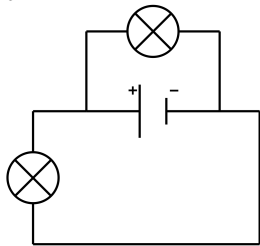
Exercice 1 : Circuits en série et en dérivation

Observer chaque schéma et indiquer s'il s'agit d'un circuit en série ou en dérivation.

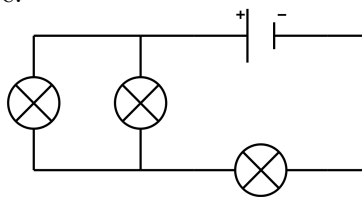
a.



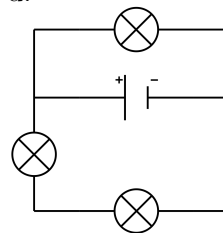
b.



c.

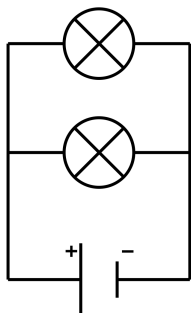


d.

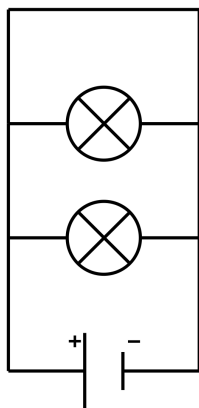
**Exercice 2 : Courant et court-circuit**

Dans chacun des exemples suivants, surligner les fils par lesquels circule le courant et colorier les lampes allumées.

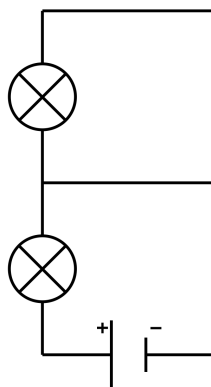
a.



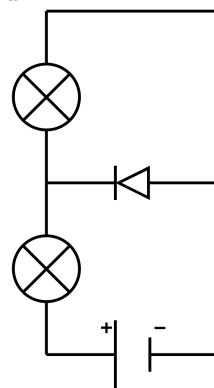
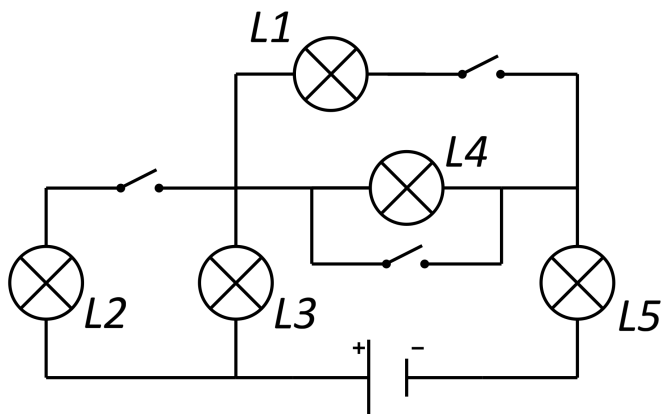
b.



c.

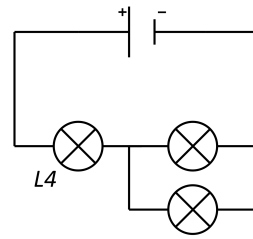
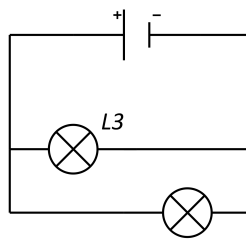
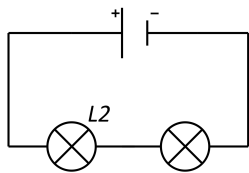
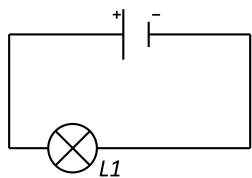


d.

**Exercice 3 : Interrupteur et court-circuit**

3.1 Quelles lampes sont allumées lorsque tous les interrupteurs sont ouverts ?

3.2 Quelles lampes sont allumées lorsque tous les interrupteurs sont fermés ?

Exercice 4 : Intensité du courant

Comparer les luminosités des lampes :

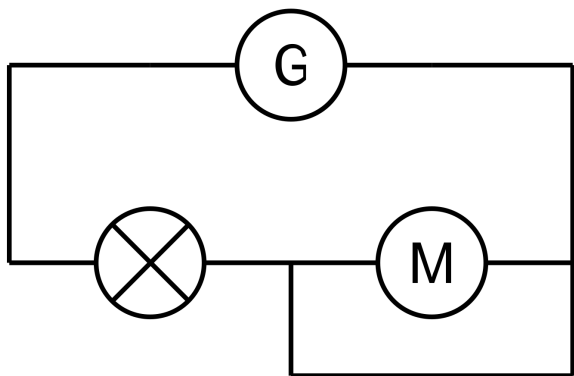
1. L1 et L2,
2. L1 et L3,
3. L2 et L4.

Exercice 5 : Sécurité et court-circuit

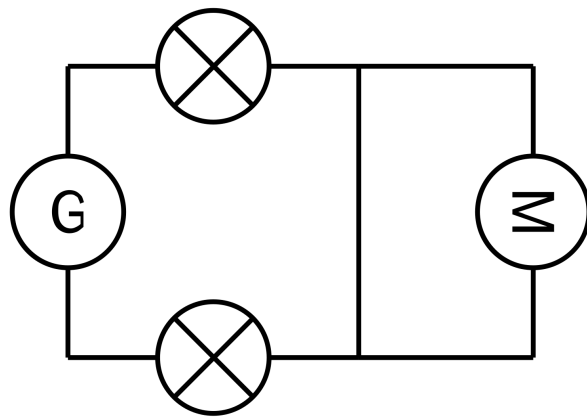
5.1 Quels sont les risques d'un court-circuit ?

5.2 Pour chacun des circuits suivants, entourer les dipôles qui sont en court-circuit et surligner les fils qui relient leurs bornes.

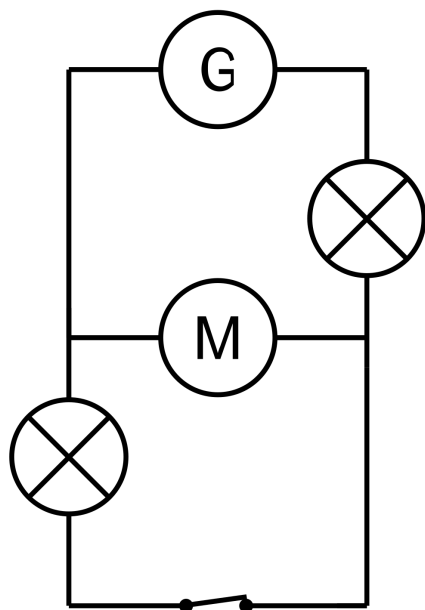
a.



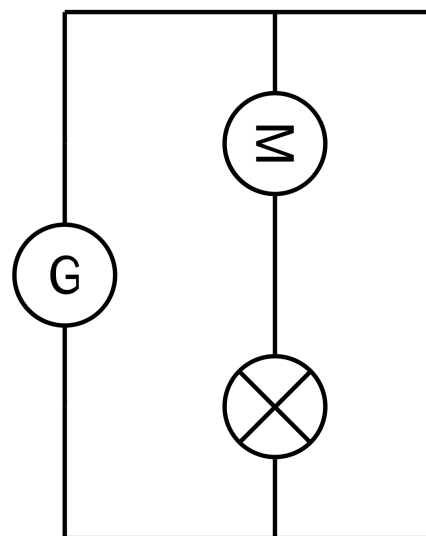
b.



c.



d.



5.3 Indiquer quel circuit est particulièrement dangereux et expliquer pourquoi.